ВсОШ 2022, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

11.3. На плоскости фиксирован остроугольный треугольник $ABC$ с наибольшей стороной $BC$. Пусть $PQ$ — произвольный диаметр его описанной окружности, причём точка $P$ лежит на меньшей дуге $AB$, а точка $Q$ — на меньшей дуге $AC$. Точки $X$, $Y$ и $Z$ — основания перпендикуляров, опущенных из точки $P$ на прямую $AB$, из точки $Q$ на прямую $AC$ и из точки $A$ на прямую $PQ$. Докажите, что центр описанной окружности треугольника $XYZ$ лежит на фиксированной окружности (не зависящей от выбора точек $P$ и $Q$). *(И. Кухарчук, М. Дидин)*

**Решение.** Заметим, что $\angle PAQ = 90^\circ$, так как $PQ$ — диаметр окружности $(ABC)$. Пусть $M$ и $N$ — середины отрезков $AP$ и $AQ$ соответственно. Так как $\angle AZP = 90^\circ = \angle AXP$, то четырёхугольник $AZXP$ вписан в окружность с центром в точке $M$, откуда $\angle PZX = \angle PAB = 90^\circ - \angle BAQ = 90^\circ - \angle BPZ$. Следовательно, $XZ \perp BP$. Тогда, в силу сказанного выше, серединный перпендикуляр к отрезку $XZ$ проходит через точку $M$ и параллелен прямой $BP$, а потому на нём лежит и середина отрезка $AB$, обозначим её через $D$. Аналогично, если $E$ — середина отрезка $AC$, то $NE$ — серединный перпендикуляр к отрезку $YZ$. Таким образом, прямые $MD$ и $NE$ пересекаются в центре окружности $(XYZ)$, обозначим его через $O$.

Тогда $\angle DOE = 180^\circ - \angle XZY = \angle PZX + \angle QZY = \angle PAB + \angle QAC = 90^\circ - \angle BAC$. Следовательно, точка $O$ лежит на фиксированной окружности, проходящей через точки $D$ и $E$, что и требовалось.